

ENGINEERING STANDARD

CPF 기술표준서

Source·API·DB·Security·Test·Generator·Evidence 변경 표준을 정의합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 개발자 · 리뷰어 · QA · 운영설계자

01 변경 단위와 금지 패턴 확인

02 Negative/Failure/Mutation 검증
기준 적용

03 exact-SHA Release Gate 준비

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
b4b6b18b43e9 · 07_09	07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_09 문서 기준 · 07_08 Product Source rework 반영

● self-attested false-green 금지 강화	● permission mutation · vendor-aware mutation 보강
● authoritative observability 검증 기준 반영	● exact-SHA Runtime 없이는 PASS 금지

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

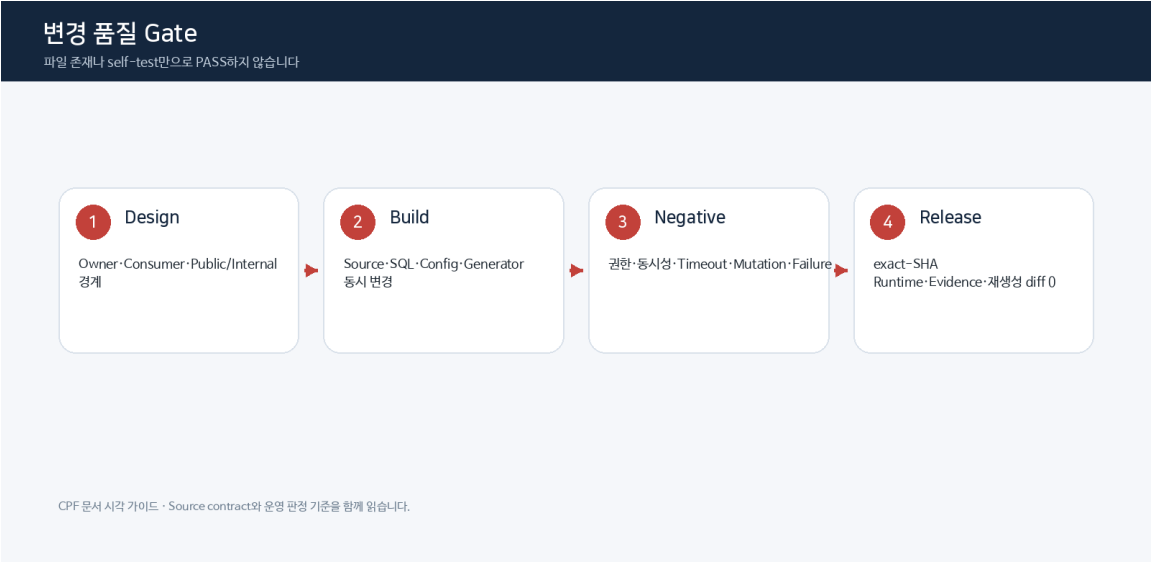


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	Source Trace	06	Frontend/ADM
02	API	07	Generated Code·Generator 표준
03	DB	08	Test
04	Security	09	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계
05	Logging·Metric·Trace 표준		

0. 개발 표준 바로 찾기

상황	적용 표준	금지
목록/Paging	CpfPageRequest/CpfPage + CpfSort; 대량은 CpfCursorPage/CpfCursorCodec	size>200, raw ORDER BY field 연결, 외부 Cursor 단순 Base64/PK 노출
DB write	한 Owner Local TX + Version/Idempotency	다른 서비스 DB 까지 Local TX 로 간주
원격 write	Attempt + timeout + UNKNOWN/Reconcile	응답 유실을 FAILED 로 단정 후 blind retry
다중 Owner 업무	Saga state + Compensation	분산 DB rollback 을 전제
로그	root transactionId + segment/attempt/instance/trace + masked business context	Raw Secret/Token/PII/Payload 기록
FileLog 실패	runtime status + recovery/alert	업무 DB Commit 을 함께 rollback 했다고 가정
Batch	Chunk/Tasklet/Partition 별 경계 + checkpoint/idempotency	전체 Job 을 하나의 거대한 TX 로 유지

1. Naming

Module/Package/Class/Operation/Table/Column/Event/Config/Permission 이름은 Owner 와 의미를 드러내며 약어·중복·환경 의존 이름을 통제한다.

2. Layering

API/Application/Domain/Persistence/Adapter 경계를 유지하고 Provider SDK 타입을 Public API 에 노출하지 않는다.

3. Error

Validation/Auth/Authz/Conflict/Dependency/Unknown/Partial/Drift 를 구분하고 Retry 가능성을 명시한다.

4. Transaction

한 Owner 의 원자성만 Local Transaction 으로 보장하고 외부 Resource 는 Attempt/Reconcile 로 연결한다.

5. Concurrency·Idempotency

Version/CAS 와 Idempotency Key/Hash 를 상태 변경의 표준으로 사용한다.

6. API

Operation ID unique, request/response/error schema, pagination/sort, correlation, version, compatibility.

7. Message

Event ID/key/schemaVersion, ordering, producer outbox, consumer inbox, DLQ/replay.

8. DB

PK/UK/FK/index/check constraint, logical/physical naming, migration version, vendor parity, lock/large data review.

9. Config

Typed ConfigurationProperties, metadata, safe default, secret separation, startup validation, rollback.

10. Security

Least privilege, user/service identity separation, scope/masking, reason/approval, secret rotation, audit.

11. Observability

Structured log, metric cardinality, trace propagation, correlation ID, masking.

12. Batch

Meaningful JobParameter, restartable reader/writer, checkpoint, lease/fencing, business reconciliation.

13. Frontend/ADM

Generated Client, route registry, permission, version conflict UX, unknown/partial UX, browser tests.

14. Test

Unit→Contract→Integration→Fault→Browser/Runtime. 실행 Evidence 가 없는 성공 표기 금지.

15. Review

변경 시 Owner/Consumer/Public surface/DB/Config/Security/Failure/Recovery/Test/Docs 를 확인한다.

16. Release

Source SHA, artifact hash, dependency lock, migration, OpenAPI/client, SBOM/provenance, test ledger, rollback/LKG 를 묶는다.

17. Streaming·대용량 표준

대용량 File/Archive/Message 는 bounded streaming 을 사용하고 readAllBytes/전체 DOM/전체 문자열 적재를 피한다. Temp→checksum→publish, partial cleanup, cancellation, disk full 을 테스트한다.

18. Process 실행 표준

승인된 Script/Artifact 만 실행하며 command allowlist, working directory, environment, timeout, process tree, output budget, credential redaction 을 적용한다.

19. Generated Code 표준

OpenAPI/Orval 등 Generated Client 는 exact source snapshot 과 생성기 version 을 기록한다. 생성물을 수동 수정하지 않고 Source Contract 를 수정 후 재생성한다.

20. Dependency/Supply-chain 표준

BOM/Lock, Artifact Hash, SBOM, License, Vulnerability, Provenance 를 Release Gate 에 포함한다. 미승인 Dependency 를 전이 의존으로 숨기지 않는다.

21. 문서 표준 연계

기능 변경 시 README 전체 재작성이 아니라 담당 Guide 와 Design/Evidence 의 필요한 절만 갱신한다. Source 에 없는 API/Property/Permission 을 문서에서 만들지 않는다.

22. Starter·Tool·EDU 문서화 표준

Starter 는 Artifact 이름만 나열하지 않고 목적·선택/비선택 기준·Provider Slot·Config Namespace·실제 Consumer·장애/복구·관측·제거 시 영향을 기록한다. Tool 은 입력·옵션·Dry Run/Apply·출력·Exit/실패·Working Tree 영향·Rollback/정리를 기록한다. EDU 는 135 ID 를 누락 없이 해당 역할 매뉴얼에 배치하고 requiredFields/businessStates/exceptionScenarios/requiredVerification/source/test/consumerBinding 의미를 실무 절차와 연결한다.

23. 표준 적용 순서

개발자는 기능을 구현하기 전에 Owner 와 Public Surface 를 먼저 정한다. 구현 후 Naming 을 맞추는 순서가 아니라 아래 순서로 진행한다.

Requirement
 → Owner / Consumer
 → Public API or SPI
 → State / Transaction / Concurrency
 → Failure / Recovery
 → Security / Audit
 → Source / SQL / Config / Frontend
 → Test
 → Guide / Design / Evidence

Owner 가 다른 Module 의 Table/SDK/Internal Class 를 편의상 직접 사용하면 코드가 동작하더라도 표준 위반이다.

24. Module·Package 표준

종류	허용 책임	금지 패턴
core/api	안정적인 Public contract	Provider SDK/Framework 내부 타입 노출
core/spi	Provider 확장 계약	특정 Provider 구현 가정
application	Use Case 조합·Transaction orchestration	UI/Transport 세부 직접 결합
domain	업무 invariant/state transition	Spring/HTTP/DB 타입 침투
persistence/adapter	SQL/SDK/Transport 변환	Business decision 소유
frontend	입력·표시·사용자 확인	Server permission 을 화면만으로 대체

새 Package 는 기존 Owner/Layer 가 없는지 먼저 확인한다. 동일 의미의 util, common2, helper2 를 만들어 정본을 분산하지 않는다.

25. Public Java API 표준

- 입력 객체는 불변 또는 명확한 validation lifecycle 을 가진다.
- null, empty, default 의미를 Javadoc/Guide 와 일치시킨다.
- Exception 은 Consumer 가 Retry/Conflict/Unknown 을 구분할 수 있게 정규화한다.
- Thread safety 와 blocking/non-blocking 특성을 숨기지 않는다.
- SPI Method 에는 timeout, idempotency, partial result 의미를 함께 정의한다.
- Public API 에서 Internal 구현 Class 를 return type 으로 노출하지 않는다.

26. HTTP·OpenAPI 표준

1. Operation ID 는 제품 내에서 의미가 식별 가능해야 하며 Generated Client 이름의 정본이 된다.
2. Query 와 Command 를 구분한다. Query 는 부작용을 만들지 않는다.
3. 상태 변경은 필요한 경우 Idempotency Key, Expected Version, Reason, Approval/Operation ID 를 계약에 포함한다.
4. Pagination 의 Page/Size/Sort 는 허용 범위와 상한을 둔다.
5. Error 는 status/code/message/correlation/retry semantics 를 포함한다.
6. OpenAPI 를 수동으로 보정한 별도 제 2 정본으로 두지 않는다. Runtime/Controller 계약에서 재생성하고 diff 를 검증한다.

27. Validation 표준

Validation 은 Transport 형식만 보는 단계와 Business invariant 를 구분한다. Length/Range/Enum/JSON Shape/Path traversal/Host/CIDR/Secret format 과 같은 입력 검증은 Side Effect 전에 수행한다. Business state 와 Expected Version 은 Owner transaction 안에서 다시 확인한다.

검증 실패 메시지에 Secret, Password, Token, Raw PII 를 포함하지 않는다.

28. Transaction 표준

- Local Transaction 은 한 Owner Resource 의 원자성 범위로 제한한다.
- DB Commit 과 Broker Publish 를 하나의 XA 가정으로 숨기지 않고 Outbox/Attempt 를 사용한다.
- 외부 HTTP/SFTP/TCP Side Effect 는 Local DB rollback 으로 취소된다고 가정하지 않는다.

- Transaction 안에서 긴 네트워크 호출이나 대용량 파일 처리를 하지 않는다.
- History/Audit/Outbox 가 업무 Commit 과 같은 원자 경계여야 하는 경우 동일 Transaction 으로 묶는다.

29. Concurrency·Version 표준

Row/Aggregate 상태 변경에는 Version 또는 이에 준하는 CAS 를 사용한다. Client 가 보낸 Expected Version 이 실제 Version 과 다르면 최신 상태를 덮어쓰지 않고 Conflict 로 종료한다. Conflict 후 UI 는 최신값을 재조회하고 사용자의 의도를 다시 확인한다.

Lease/Fencing 이 필요한 Worker 는 leaseOwner + expiry + fencingToken 을 사용한다. 만료된 Worker 가 뒤늦게 Write 할 수 없도록 Owner 저장 시 최신 Token 을 검증한다.

30. Idempotency 표준

- Key Scope 를 Tenant/User/Operation/Resource 중 어디까지 포함하는지 정한다.
- Request Hash 는 canonical serialization 을 사용한다.
- 동일 Key·다른 Hash 를 정상 재시도로 취급하지 않는다.
- Commit 이후 응답 유실 시 새 Key 로 재호출하기 전에 기존 Operation 을 조회한다.
- Idempotency Ledger retention 이 업무 중복 방지 기간보다 짧아지지 않게 한다.

31. Timeout·Retry·Circuit 표준

Timeout 은 Connect, Response/Read, Overall, Queue/Lease 를 분리한다. Retry 는 **역등이 증명되거나 Side Effect 미발생이 확인되는 경로에서만** 수행한다. Circuit Open 은 장애를 숨기는 성공 응답으로 바꾸지 않는다. Fallback 이 있으면 데이터 신선도와 기능 축소를 Response/Metric 에 나타낸다.

32. UNKNOWN_RESULT·Partial 표준

UNKNOWN_RESULT 는 오류 코드 장식이 아니라 운영 상태다. 다음을 남긴다.

- Operation/Attempt/Target/Request Hash.
- 마지막 성공 단계와 Side Effect 가능 단계.
- Status Query/Probe/Reconcile 방법.
- Compensation 가능 여부.
- Manual Decision 에 필요한 Evidence.

Partial Apply 는 전체 실패로 덮어쓰지 않고 Target 별 상태를 보존한다.

33. Messaging 표준

- Event Key 가 ordering/domain affinity 와 맞는지 검토한다.
- Producer 는 Outbox, Consumer 는 Inbox 또는 동등 중복 방지를 사용한다.
- Consumer ACK 는 업무 Commit 후 수행한다.
- Retry 횟수만 늘려 Poison Message 를 숨기지 않는다.
- DLQ Replay 는 원본 Event ID/Schema/Reason/Operator/Audit 를 유지한다.
- Schema 변경은 Producer/Consumer mixed version 을 Contract Test 한다.

34. External Integration 표준

Target 은 코드에 고정 Host/IP 로 넣지 않고 승인된 Service/Endpoint/Config 를 통해 해석한다. HTTP Client 는 DNS/Private/Public/CIDR/Port/Pin 정책을 적용한다. SFTP Password 원문 설정처럼 Source 에서 금지한 값은 문서 예제로도 제시하지 않는다.

Provider 응답이 없을 때 FAILED 로 단정할지 UNKNOWN_RESULT 로 돌지는 Side Effect 단계와 조회 가능성으로 결정한다.

35. File·Streaming 표준

- Upload 는 Size/Extension 만 아니라 Content/Schema/Checksum 을 검증한다.
- XLSX/CSV/Archive 는 bounded streaming 을 우선한다.
- Temp path 는 승인 root 아래에 두고 path traversal/symlink escape 를 검사한다.
- Cancellation/timeout/disk-full 후 Temp artifact 를 식별 가능하게 정리한다.
- Download/Export 는 Permission, Reason, Expiry, Audit 를 적용한다.

36. Batch 개발 표준

36.1 Parameter

Identifying Parameter 는 JobInstance identity 에 실제 영향을 주는 값만 사용한다. Secret 은 raw value 가 아니라 Secret Reference 를 사용하고, File/Path 는 승인된 alias/root 를 사용한다.

36.2 Reader/Writer

Reader 는 Restart Position 을 ExecutionContext/Checkpoint 로 복원할 수 있어야 하고 Writer 는 Chunk 재실행 시 중복 Side Effect 를 만들지 않아야 한다. 외부 Writer 는 Attempt Ledger 와 Reconcile 경로를 갖는다.

36.3 Scheduler/Worker

Scheduler 중복 Trigger 와 Worker 재할당을 별개 문제로 다룬다. Lease 가 만료돼도 이전 Worker 의 stale Write 를 Fencing 으로 차단한다.

36.4 Center-Cut

Partition/Chunk/Commit 기준과 업무 대사 기준을 문서화한다. 실패 재처리는 대상 단위를 명확히 하며 결과불명 대상은 blind retry 하지 않는다.

37. Frontend·ADM 표준

Frontend Route 는 Registry 의 Menu/Risk/Feature Flag/Component 와 연결한다. Router 는 인증된 Server Session 에서 Route permission 을 다시 계산한다. Button 노출은 UX 이며 Server API Authorization 을 대체하지 않는다.

Critical mutation 을 generic JSON Workbench 로 우회하지 않는다. 실제 Component 는 Typed Generated Client 또는 명시적 Operation 계약, Strict JSON, Reason, Approval, Expected Version, Audit 를 동일하게 적용한다.

현재 63 개 화면의 실제 Component 계약은 ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv 로 정적 대조하며 Browser E2E 실행 여부와 분리한다.

38. BZA 개발 표준

조직·직원·Assignment 는 기준일(as-of)과 Effective period 를 다룬다. Role/Permission/Data Scope/Masking 과 Approval/Delegation 을 화면 표시만으로 판단하지 않고 Server Contract 에서 재검증한다. 원문 PII 조회는 별도 Permission·Reason·Audit 를 요구한다.

39. Gateway 개발 표준

- Route Binding 의 기본은 Default Deny 다.
- SSRF 방지를 위해 Host/CIDR/Port/TLS/DNS pin 규칙을 사용한다.
- Retry 는 idempotent route 에서만 허용한다.
- Validate/Approval/Publish/Apply ACK 를 분리한다.
- NACK/Drift/Partial Apply 시 LKG 와 Target 별 상태를 보존한다.
- 관리 API/ADM/BAT/Internal Endpoint 를 외부 Route 에 포함하지 않는다.

40. Configuration 표준

ConfigurationProperties 에는 Type/Default/Validation 을 Source 로 선언하고 문서 Leaf Catalog 와 맞춘다. 논리 Capability Namespace 를 실제 Runtime Prefix 로 오인하지 않는다.

분류	표준
Secret	raw value 대신 Secret Reference; 로그/Actuator 노출 금지
Startup-only	재기동 필요를 명시
Dynamic	desired/observed/version/checksum/target/rollback 필요
Provider selection	한 Slot 의 선택 Provider 와 Bean/Artifact 일치 검증
Deprecated	대체 Key, 종료 Version, migration 절차 필요

41. 현재 Starter 설정 경계 표준

아래 표는 Catalog 선택 Namespace 와 실제 Runtime 설정면이 같다고 가정하지 않기 위한 정보 요약이다.

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface	분류
cpf-starter-data-cache-caffeine	cpf.data.cache.caffeine	cpf.data.cache.caffeine.provider + cpf.cache.caffeine.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*	DIRECT_LEAF_PLUS_CORE_D B
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음	CONSUMER_OF_CORE_DB
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음	NO_DIRECT_LEAF
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음	PURE_INTERNAL_CODEEC

Starter	Catalog Namespace	Runtime Surface	분류
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.{serviceId}.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음	PROTOCOL_CONTRACT
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id	DIRECT_LEAF
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음	PURE_API_LIBRARY
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enabled/ from + Spring Mail provider config	DIRECT_LEAF_PLUS_PROVID ER
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음	EXTENSION_SPI
cpf-starter-platform-operations- channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel- registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup- load-enabled + DB runtime	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-platform-operations-feature- flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature- flag	cpf.platform- operations.feature-flag.enabled	DIRECT_LEAF
cpf-starter-platform-operations- observability	cpf.platform- operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log- policy.default.* + DB managed policy	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-platform-operations- runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime- control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only	PROFILE_COMPOSITION
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required	PROVIDER_SPI_REQUIRED
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*	DIRECT_LEAF
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*	DIRECT_LEAF_DIFFERENT_P REFIX

42. DB·SQL 개발 표준

SQL 은 Owner Repository/Mapper 에 두고 Java String literal 의 산발적 SQL 을 피한다. Filter/Sort 는 Allowlist 로 제한한다. Vendor 별 SQL 은 중앙 Vendor Pack 과 Resource Resolver 를 통해 선택하며 다른 Vendor SQL 로 fallback 하지 않는다.

Migration 은 버전, Precheck, Apply, Verify, Rollback/Forward Fix 를 가진다. Mixed Version 이 필요한 변경은 Expand→Backfill→Switch→Contract 순서를 사용한다.

43. Security 표준

- Least privilege 와 deny-by-default 를 기준으로 한다.
- User Identity 와 Service Identity 를 분리한다.
- Session Cookie/CSRF/Origin/CSP/Headers 는 Browser BFF 경계에서 강제한다.
- Resource Server issuer/JWK 설정은 Source validation 을 따른다.
- SecretProvider 가 없을 때 Local fallback secret 을 만드는 방식은 사용하지 않는다.
- Break-glass 는 Scope/TTL/Post Review/Audit 를 요구한다.
- Masking 은 화면에서 문자열을 가리는 것으로 끝내지 않고 Server projection 을 사용한다.

44. Logging·Metric·Trace 표준

Transaction ID, Trace ID, Business Transaction ID, Operation ID, Attempt ID 를 역할에 맞게 연결한다. Metric Label 은 고카디널리티 PII/Transaction ID 를 무분별하게 사용하지 않는다. Log Policy 는 Capture Mode, Allowlist, Byte ceiling, Sampling, Retention 을 갖고 Runtime distribution 상태를 확인한다.

45. Test 표준

Test	증명하는 것	증명하지 못하는 것
Unit	Class/Function 로직	실제 DB/Broker/Browser wiring
Contract	API/Schema/Provider contract	Runtime topology
Integration	실제 adapter/resource 조합	다중 Instance 장애 전부
DB3	Vendor 별 SQL/Migration	Broker/Gateway behavior
Browser	Route/Session/Permission/UX	Backend fault 전체
Multi-process/Fault	Lease/Fencing/timeout/recovery	DB Restore/DR
Restore Drill	Backup/Restore/RPO/RTO	Application feature coverage

SKIPPED/NOT_EXECUTED 를 PASS 로 기록하지 않는다. 같은 Test 가 이전 Commit 에서 성공했더라도 현재 Result SHA 의 Evidence 로 자동 승계하지 않는다.

46. Fault Injection 표준

Fault Test 는 적어도 Commit 전/후, 응답 유실, Network timeout, Broker duplicate, Worker kill, Lease expiry, stale version, partial target apply, disk full 또는 대용량 제한 중 해당 기능의 실제 위험을 포함한다. Fault 가 발생한 뒤 **무엇으로 정상화를 판정했는지**까지 검증한다.

47. Generated Code·Generator 표준

Generator 입력은 Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 deterministic 하게 처리한다. DryRun, GeneratePatch, Apply 의미를 분리하고 Local Working Tree 의 사용자 변경을 덮어쓰지 않는다. Generated 영역과 고객 수정 영역을 Manifest/Ownership Hash 로 구분한다.

Generated Client 는 Source OpenAPI Snapshot 에서 재생성하고 결과 diff 가 예상 범위인지 검증한다. 생성물에 직접 비즈니스 로직을 추가하지 않는다.

48. Tool 실행 표준

Tool	주 목적	문서
cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	공식 3-Vendor Source/Pack/Schema/Query/Checksum 을 정보에서 재생성·대조	01:05
cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	Platform Pack 을 Vendor 별 신규 설치·검증하고 선택 Module 을 실행	01:05
cpf-tools/generator/create-domain.ps1	Domain/Profile/Capability/Provider/DB 를 검증하고 생성	01:05
cpf-tools/scripts/check-work-context.ps1	정보 문서, HEAD/Branch/Working Tree, Current Request 기준선 확인	01:05
cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	ownership hash 와 재생성 결과를 비교해 drift 를 검출/선택 반영	01:05
cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	서로 다른 두 Domain 을 격리 생성해 normalized parity 검증	01:05
cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	Static/Gradle/Frontend/DB/Generator/Browser/Evidence Gate 통합	01:05
cpf-tools/build/gradle-plugin	Java/Dependency/Build/Publication 공통 규칙	01:05
cpf-tools/build/platform-bom	CPF 와 외부 Dependency 버전 정렬	01:05

Tool 은 입력·옵션·Dry Run/Apply·출력·Exit Code·Working Tree 영향·Rollback 을 문서화한다. Verification Tool 은 단순 문자열 존재를 실제 Behavior 성공으로 승격하지 않는다.

49. Supply-chain·Release 표준

Release Evidence 는 Source SHA, Toolchain Version, Dependency Lock/BOM, Artifact Hash, SBOM, Vulnerability/License 결과, Migration, OpenAPI/Client, Test Ledger, Rollback 정보를 같은 Result SHA 와 연결한다. Artifact 를 다시 Build 했다면 동일 Version 문자열만으로 같은 Artifact 라고 간주하지 않는다.

50. 금지 구현 패턴

- 다른 Owner DB 를 편의상 직접 DML.
- Provider SDK 타입을 Public API 에 노출.
- Raw Secret/Password/Token 을 Config·Log·Audit 에 기록.
- 응답 유실을 단순 FAILED 로 바꾸고 새 요청으로 재실행.
- Expected Version 없이 마지막 Write 가 이기는 UI.
- Critical mutation 을 generic JSON 입력으로 우회.
- Broker Consumer 가 업무 Commit 전에 ACK.
- Lease 만료 후 Fencing 검증 없이 stale Worker Write.
- Module-local Vendor SQL 을 중앙 Vendor Pack 대체로 사용.
- Generated Client 를 수동 수정해 Controller/OpenAPI drift 를 숨김.
- 자동 QA 문자열 PASS 를 사용자 업무 완료 Evidence 로 표시.

51. Code Review Checklist

Reviewer 는 최소 다음을 확인한다.

- Owner/Consumer/Public Surface 가 명확하다.
- 정상/오류/부분 실패/UNKNOWN/복구가 코드와 Test 에 있다.
- Version/CAS 와 Idempotency 가 필요한 Command 에 적용됐다.
- Timeout/Retry/Circuit 의 상호작용이 bounded 하다.
- Permission/Scope/Masking/Reason/Approval/Audit 가 Server 에서 강제된다.
- Config Key 와 Default 가 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 또는 현재 Source 와 일치한다.
- DB3/Message/Frontend/Batch/Gateway 호환 영향이 검토됐다.
- Generated Artifact 가 Source 에서 재생성 가능하다.
- 실행하지 않은 Test 는 미검증으로 남겼다.
- 담당 Guide/Design/Evidence 가 함께 갱신됐다.

52. Source Trace

Surface	Canonical Source	Documents	Basis
Top target	cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00;01;02;03;04;05;90;91;design	b4b6b18b43e9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	b4b6b18b43e9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00;01;05	b4b6b18b43e9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	b4b6b18b43e9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01;05	b4b6b18b43e9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	b4b6b18b43e9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05;DB-standard	b4b6b18b43e9...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05;DB-standard	b4b6b18b43e9...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01;05	b4b6b18b43e9...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	01;05	b4b6b18b43e9...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	01;02;03;05;90;91	b4b6b18b43e9...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1	01;05	b4b6b18b43e9...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	b4b6b18b43e9...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	b4b6b18b43e9...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00;01;05;design	b4b6b18b43e9...

Surface	Canonical Source	Documents	Basis
Build graph	settings.gradle	00:01:02:05:design	b4b6b18 b43e9...

53. Product/EDU 분류 표준 - 07_08 Product Source 현행 기준

제품 Module 이 이미 제공하는 ADM/BZA/Gateway/Batch 내부 기능을 EDU Generic Handler 로 복제하지 않는다. EDU 는 교육 대상 사용자, 공개 계약, 실제 Consumer, 교육 필요성을 설명할 수 있어야 한다. 수량을 품질 지표로 사용하지 않는다.

54. File/DB Transaction Logging 표준

Retry 는 원 transactionId 를 유지하고 attempt 로 구분한다. File Log 는 UTF-8 구조화 Record, instance-safe filename, bounded queue, backpressure/fallback, rotation/compression/retention, disk-full/write-failure, shutdown drain, spool/replay 무결성, loss metric/alert 를 사용한다. DB Timeline 은 transactionId/segment/time Index 와 append/idempotency, partial persistence, outage recovery, retention/partition/archive/purge, Audit tamper evidence 를 검토한다. Secret/Token/PII 원문 기록을 금지한다.

55. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56 에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E 와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

표준 적용 시 Final QA 의 current-source defect 를 예외로 정상 취급하지 않는다. 특히 current-HEAD evidence provenance, DB masking fail-closed, generated typed client, trust boundary, independent verification semantics 를 후속 Source/Test/Gate 에서 강제해야 한다.

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이다.